

PRACTICA 5

CONFIGURACION DE UN FIREWALL EN UN CHOKEPOINT

CONFIGURACION DEL FIREWALL

1. Habilitamos el firewall con el comando: `ufw enable` y comprobamos su estado con `sudo ufw status verbose`.

Ahora comprobamos que no hay conectividad entre el cliente y el servidor web y al de ssh. Esto sucede porque al no haber definido ninguna regla, por defecto todas las conexiones son bloqueadas.

2. Hacemos ssh a la direccion del firewall y comprobamos que no podemos conectarnos.

Rehabilitamos este servicio añadiendo una regla en el firewall para que pueda conectarse a su puerto. `sudo ufw allow from any to any port 22`.

Al añadir esta regla al firewall probamos a hacer ssh desde el cliente a la direccion del firewall 192.168.56.109 y podemos ver que ya funciona.

3. Configuramos el firewall para que cualquier maquina externa pueda conectarse al servidor web en la maquina server. Para ello hemos usado la regla: `sudo ufw allow from 192.168.56.0/24 to 10.0.2.6 port 80`

Comprobamos que se puede llegar al cliente.

4. Configuramos el firewall para que solamente el cliente pueda hacer ssh a cualquier maquina de la red interna. Comando usado: `sudo ufw route allow in on enp0s3 from 192.168.56.108 out on enp0s8`

Ahora comprobamos que se puede llegar a la red privada usando ssh desde el cliente.

5. Ahora necesitamos que las maquinas internas puedan iniciar conexiones al exterior sin limites. Para ello usamos esta regla `sudo ufw default allow routed`.

Comprobamos que se puede llegar desde una maquina interna al cliente usando netcat. Si, vemos que los mensajes que escribimos llegan del cliente al servidor y viceversa.

6. Denegamos que las maquinas internas puedan acceder a puertos del rango dado en maquinas externas. He usado `sudo ufw route deny from 10.0.2.0/24 to any port 6881:6889 proto tcp`.

Probamos que ya no se puede llegar a esos puertos usando netcat. Y ahora probamos al resto de puertos. Si usamos netcat con los puertos del apartado anterior, vemos que no podemos comunicarnos, mientras que si usamos otro puerto como el 3333 si que funciona.

CONFIGURACION DEL SNORT

1. Creamos en el servidor un fichero con 10000 lineas. Ahora ponemos a escuchar un netcat en el servidor y luego nos traemos un fichero desde el cliente. Podemos ver en el cliente la lista de numeros hasta el 10000.

2. Accedemos al archivo snort.conf y creamos una nueva regla:

```
alert tcp any any -> any any (msg:"ANY TCP"; sid:10000002; rev:001;)
```

En esta regla indicamos el contenido del paquete TCP con el mensaje que aparecera cuando se dispare la alerta.

3. Para este apartado creamos esta regla:

```
alert tcp any any -> any any (msg:"TEXT SIGNATURE"; flow:established,to_client;  
content:"prueba"; sid:10000003; rev:001;)
```

Se genera una alerta cuando se detecta la cadena de texto "prueba" en una conexión TCP ya establecida desde el servidor al cliente.

4. Creamos esta regla: alert tcp any any -> any any (msg:"TEXT SIGNATURE";
flow:established,to_client; content:"prueba"; sid:10000004; rev:001;)

En esta alerta detectamos cualquier conexión TCP del servidor al cliente, con el contenido prueba.

5. Creamos esta regla: alert tcp any 80 -> any any (msg:"HEX SIGNATURE";
flow:established,to_client; content:"|70 72 75 65 62 61|"; sid:10000005; rev:001;)

Con esta regla detectamos una conexión TCP establecida desde el puerto del servidor a cualquier maquina, con la cadena prueba en hexadecimal.

6. En este apartado tenemos que crear otra regla que que reconozca paquetes de una conexión establecida al puerto 2222 del servidor desde cualquier máquina y puerto.

```
alert tcp any any -> any 2222 (msg:"Test"; flow:established; sid:10000006; rev:001;)
```

Usamos flow:established para detectar paquetes de conexiones ya establecidas. En este caso se generan menos alertas, ya que la conexion tcp ya estaba establecida.

7. Para que se genere una unica alerta por cada conexion deberiamos usar la siguiente regla: alert tcp any any -> any 2222 (msg:"Test6"; flow:to_server; sid:10000007; rev:001;)

La probamos y vemos que solo genera una unica alerta para cada conexion.